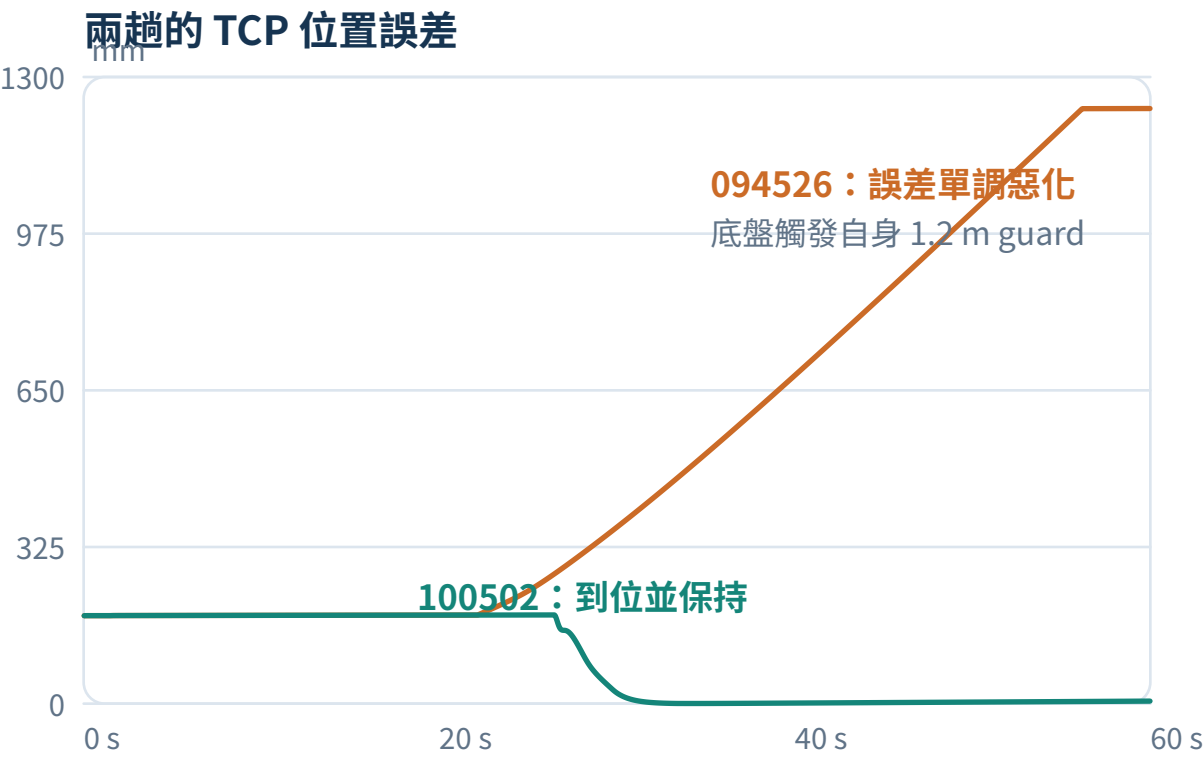


失敗趟次的定位與修正：NODATA 的狀態分類

自由空間下距離資料全為 NODATA，被讀成「資料未知」而套用退化速度上限



根因（以既有資料重播，差 0.000000）

距離節點在自由空間對每個連桿產生 STATUS_NODATA 列
濾波器據此套用 `nodata_speed_cap = 0.05`，壓住整個 9 維速度框
底盤命令 $0.0353 < 0.05$ 原樣通過；手臂 $0.9 \text{ rad/s} \rightarrow \text{約 } 0.004$
結果：全身解只有底盤那一半被執行

修正：狀態分類（門檻值未動）

已確認自由空間 $\rightarrow$ NODATA 讀成「範圍內沒有東西」，不套退化上限
資料缺失／過期／TF 失效 $\rightarrow$ 維持既有失效處置，不得當成自由空間
一般有障礙物模式 $\rightarrow$ 原處理完全不變
關節限位、速度框、加速度框、jerk 框一律保留

量	094526	100502
安全層 speed_cap	0.05	-1（未施加該項）
cmd_out 手臂 max	0.024771	0.999900

修的是「未知」與「已確認空場景」的分類，不是把退化上限調大

`speed_cap = -1` 表示未施加該項退化上限，不是取消所有速度限制